

Table des matières

Introduction	v
Bibliographie	vii
I Modèle de Lieb-Liniger et approche Bethe Ansatz	1
A Description du modèle de Lieb-Liniger	2
A-1 Introduction au modèle de gaz de Bose unidimensionnel	2
A-1-a De la première à la seconde quantification	2
A-1-b Seconde quantification	4
A-1-c Opérateur	6
A-1-d Expression de l'Hamiltonien de Lieb-Liniger	9
A-2 Fonction d'onde et Hamiltonien et moment à 2 corps	11
A-2-a Interprétation physique pour deux particules et rôle de la rapidité	15
B Équation de Bethe et distribution de rapidité	16
B-1 Fonction d'onde dans le secteur ordonné et représentation de Gaudin	16
B-2 Conditions aux bords périodiques	16
B-2-a Équations de Bethe exponentielles	16
B-2-b Équations de Bethe logarithmiques	16
B-2-c Interprétation physique	17
B-3 Thermodynamique du gaz de Lieb-Liniger à l'état fondamental	18
B-4 Excitations élémentaires	19
Bibliographie	21
II Relaxation et états stationnaires dans les systèmes quantiques intégrables : de l'ensemble de Gibbs généralisé au Bethe Ansatz thermodynamique	23
A Notion d'état d'Équilibre de Gibbs Généralisé	24
A-1 Introduction à l'Équilibre de Gibbs Généralisé	24
A-2 Moyenne dans l'Équilibre de Gibbs Généralisé	26
A-3 Rôle des charges conservées extensives et quasi-locales	28
B Thermodynamique de Bethe et relaxation	30
B-1 Moyenne dans la limite thermodynamique	30
B-2 Statistique des macro-états : entropie de Yang-Yang	31
B-3 Équations intégrales de la TBA	34
B-3-a Équilibre thermique	36
Bibliographie	39
III Dynamique hors-équilibre et hydrodynamique généralisée	41
A Manipulation de l'opération d' <i>habillage</i>	44
A-1 Dérivation intuitive de la vitesse effective	45
A-2 Diagonalisation et invariants de Riemann dans la GHD spatiale étendue	46
B Formulation hamiltonienne de la théorie Hydrodynamique Généralisée	48
B-1 Crochet de Poisson fonctionnel	48
B-2 Crochet avec l'Hamiltonien	50
B-3 Modèle de Lieb-Liniger	51
B-4 Cas "no dressing"	51
C Régime de quasi-condensation et limite Gross-Pitaevskii	52
C-1 Évolution temporelle selon l'équation de Gross-Pitaevskii	53

C-2	Description par les équations Hydrodynamiques Généralisées	54
C-3	Connexion hydrodynamique : de la GHD à l'équation de Gross–Pitaevskii	54
	Bibliographie	57
IV	Fluctuations de la distribution de rapidités dans des états stationnaires du modèle de Lieb–Liniger homogène	59
A	Fluctuation-réponse et susceptibilités dans les états d'équilibre généralisés	60
A-1	Charges généralisées et dérivées fonctionnelles	61
A-2	Poids spectral et formulation du GGE	63
A-3	Vérification numérique : Echantillonnage du GGE	65
B	Limite thermodynamique, structure variationnelle et susceptibilité	70
B-1	Susceptibilité spectrale et structure variationnelle de l'entropie	70
B-2	Fluctuations gaussiennes autour de l'équilibre thermodynamique	71
B-3	Expression de la Hessienne	73
B-4	Fluctuations autour de la distribution moyenne et inversion de la Hessienne	73
B-5	Vérification numérique thermodynamique : inversion de la courbure et dérivée fonctionnelle	74
B-5-a	Méthode.	74
B-5-b	Dans un équilibre thermodynamique généralisé	74
B-5-c	Vérification numérique thermique : énergie et nombre de particules	75
	Bibliographie	79
V	Dispositif expérimental	81
A	Le dispositif expérimental	82
A-1	Système laser et contrôle de fréquence	82
A-2	Production et refroidissement des atomes	82
A-3	Piégeage magnétique sur puce	84
A-3-a	Piégeage magnétique sur puce	84
A-4	Génération de potentiels modulés	87
B	Sélection spatiale avec DMD	88
B-1	Motivation et principe	88
B-2	Mise en place technique	89
B-3	Utilisation dans les protocoles	90
C	Techniques d'imagerie et d'analyse	91
C-1	Imagerie par absorption	91
D	Expériences et protocoles étudiés	92
D-1	Expansion longitudinale	92
D-1-a	Motivation et protocole expérimental d'expansion longitudinale	92
D-1-b	Analyse des données expérimentales	96
D-2	Sonde locale de distribution de rapidités	97
D-2-a	Distribution de rapidités locale dans les gaz 1D	97
	Bibliographie	102
VI	Étude du protocole de bi-partition : Mesure de distribution de rapidités locales $\rho(x, \theta)$ pour des systèmes hors équilibre	105
A	Dynamique balistique d'un gaz 1D après une coupure bipartite	107
A-1	Préparation expérimentale et protocole de coupure	107
A-2	Cadre de la GHD et dynamique balistique	107
A-3	Validation expérimentale de la dynamique hydrodynamique	109
B	Sonder la distribution locale des rapidités	111
B-1	Sélection d'une tranche localisée après déformation du bord	111
B-2	Expansion de la tranche et observation d'une asymétrie	112
C	Simulations numériques	114
C-1	Système homogène à l'équilibre thermique	114
C-2	Dynamique du contour dans l'espace des phases (x, θ)	114
C-3	Simulation de la déformation du bord	116

C-4	Simulation de l'expansion.	116
C-5	Comparaison avec les données expérimentales et discussion	118
	Bibliographie	121
VII	Mise en place d'un confinement longitudinale dipolaire	123
A	Transformation de jauge et simplification de l'Hamiltonien	124
B	Potentiel Dipolaire d'un atome à deux niveaux - généralité	124
B-1	Système à deux niveaux et interaction avec le champ	125
B-2	Interprétation du traitement du second ordre : transition virtuelle et origine du potentiel dipolaire (AC-Stark)	125
B-3	Expression explicite du potentiel dipolaire	127
C	Piégeage dipolaire d'un atome à plusieurs niveaux	128
C-1	Atomes multiniveaux et origine du potentiel dipolaire dans le formalisme quantique	128
C-1-a	Description quantique de l'atome et du champ laser	129
C-1-b	États habillés et structure des niveaux	130
D	Cas du Rubidium 87 dans une polarisation rectiligne	132
D-1	Structure électronique du Rubidium	132
D-2	Structure matricielle du potentiel dipolaire	133
D-3	Régime de désaccord très important	134
D-4	Structure fine et base des états $ L, S; J, m_J\rangle$	136
E	Notre dispositif expérimental	138
E-1	Choix du laser pour le piégeage dipolaire	138
E-2	Amplification par Tapered Amplifier (TA)	142
	Bibliographie	145
	Conclusion	147
A.	De la transformation de Fourier aux états de Bethe : Représentations et intégrabilité	149
a.	Transformée de Fourier, variables conjuguées et changements de représentation	149
a.i.	Transformée de Fourier : définition et cadre fonctionnel $\mathcal{L}^1$	150
a.i.1.	Définition intégrale de la transformée de Fourier sur $\mathbb{R}$	150
a.i.2.	Cadre minimal de définition : Espaces $\mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ et $\mathcal{L}^\infty(\mathbb{R})$	151
a.ii.	Dérivation et dualité Fourier	151
a.ii.1.	Opérateur de multiplication et opérateur de dérivation	151
a.ii.2.	Conjugaison des opérateurs par la transformée de Fourier (dualité dérivation-multiplication)	152
a.ii.3.	Représentations : variables conjuguées et relations de commutation	153
a.ii.4.	Représentations quantiques : position et impulsion ; et normalisations	153
a.iii.	Interprétation géométrique : rotation symplectique	155
a.iii.1.	Espace des phases et structures symplectiques	155
a.iii.2.	Transformée de Fourier comme rotation canonique	155
a.iii.3.	Valeurs et vecteur propre de la transformée de Fourier	156
a.iv.	Passage à l'espace $\mathcal{L}^2$ et unitarité	161
a.iv.1.	Espace de Schwartz $\mathcal{S}$ et stabilité	161
a.iv.2.	Extension distributionnelle : distributions tempérées	162
a.iv.3.	Produit scalaire, norme et unitarité sur $\mathcal{L}^2$	163
a.iv.4.	Dual de $\mathcal{L}^2$ et Théorème de Plancherel et Isométrie unitaire	163
a.v.	Espace de Hilbert $\mathcal{H}$ séparable et exemples canoniques	165
a.v.1.	Exemples fondamentaux ℓ^2 , $\mathcal{L}^2([0, a])$ et $\mathcal{L}^2(\mathbb{R})$ isomorphes	165
a.v.2.	Discrétisation, périodisation et peigne de Dirac	166
a.v.3.	Séries de Fourier comme transformée de Fourier discrète sur $\mathcal{L}^2([0, a])$	168
a.vi.	Distributions, Bras et Kets	169
a.vi.1.	Kets $ \psi\rangle \in \mathcal{H}$	169
a.vi.2.	Bras $\langle\psi \in \mathcal{H}^*$	169
a.vi.3.	États propres généralisés de la position : Bras $\langle x_0 \notin \mathcal{H}^*$	170
a.vi.4.	États propres généralisés de l'impulsion : Kets $\langle p \notin \mathcal{H}$	171
a.vi.5.	«Id = $\sum_n \varphi_n\rangle \langle\varphi_n $ »	172

a.vi.6.	Bases généralisées	172
b.	États propres de Bethe pour le modèle de Lieb-Liniger	174
b.i.	Pour une particule libre : première quantification	174
b.i.1.	Équation spectrale en espace de Fourier	174
b.ii.	Pour N (inconnue) de particule(s) : seconde quantification	180
b.ii.1.	Cadre fonctionnel et bases généralisées.	180
b.ii.2.	Limites de la première quantification.	181
b.ii.3.	Principe de la seconde quantification.	181
b.ii.4.	Espace de Fock et opérateurs de création-annihilation.	181
b.ii.5.	Champs quantiques et représentation positionnelle.	181
b.ii.6.	Lien spectral entre modes de moment et champs quantiques.	182
b.ii.7.	Intérêt pour le modèle de Lieb-Liniger.	182
b.iii.	Résumé synthétique — opérateurs à un et deux corps	182
b.iii.1.	Opérateur à un corps.	182
b.iii.2.	Opérateur à deux corps.	183
b.iii.3.	Hamiltonien de Lieb-Liniger.	183
b.iv.	États de Bethe et structure unitaire des collisions	183
b.iv.1.	Réécritur de l'Hamiltonien de Lieb-Liniger en seconde quantification.	183
b.iv.2.	Formalisme Matriciel et Représentation de S_N	184
b.iv.3.	Structure algébrique du Bethe Ansatz : Représentation régulière et opérateurs de Dunkl	184
b.iv.4.	De l'Analyse Coordonnée à l'Analyse de Bethe Algébrique	186
b.v.	Méthode de Scattering Inverse et hiérarchie d'invariants	188
b.v.1.	L'IST comme Transformée de Fourier non-linéaire	188
b.v.2.	Invariants et charges conservées	188
b.v.3.	Du Bethe Ansatz à la limite classique	188
b.vi.	Lien entre le régime de faible interaction $c \rightarrow 0$ et la théorie des matrices aléatoires	189
	Bibliographie	190
B.	Action de $\hat{P}$ et $\hat{H}$ sur $\{\theta_a\}\rangle$	193
a.	Action de $\hat{P}$ sur $ \{\theta_a\}\rangle$	193
a.i.	Utilisation de la définition de $\hat{P}$ intégrée par parties	193
a.ii.	Application à l'état à N particules	193
b.	Action de $\hat{H}$ sur $ \{\theta_a\}\rangle$	194
b.i.	Réécriture de l'hamiltonien	194
b.ii.	Application à l'état à N particules	194
C.	Réduction GHD $\rightarrow$ transport d'Euler lorsque le <i>dressing</i> est l'identité	197
D.	Dérivation alternative des fluctuations de ρ	201
a.	Réécriture de l'entropie de Yang-Yang	201
b.	Différentielle de l'action effective	202
c.	Fluctuations	202
c.i.	Fluctuations des facteurs d'occupation	202
c.ii.	Opérateur d'habillage	202
c.iii.	Fluctuations des distributions de rapidité	203
	Bibliographie	203
E.	Propriétés des facteurs d'homothétie	205
a.	Loi de puissance des facteurs homothétiques	205
b.	Équivalence entre $f(\lambda)$ et $\mu(n)$	205
F.	Polarisabilité dynamique et potentiel dipolaire optique	207
..1.	Polarisabilité scalaire, vectorielle et tensorielle dans les états fins	208
..2.	Interprétation physique	209
..3.	Cas des atomes alcalins (ex. Rubidium)	209
	Bibliographie	209